

2025년 향동고 1학년 2학기 중간

1.점 $(2, 1)$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼
평행이동 한 점의 좌표는?
[3.8점]

- ① $(1, 2)$
- ② $(1, 3)$
- ③ $(2, 1)$
- ④ $(2, 2)$
- ⑤ $(2, 3)$

2.두 점 $A(-1, 2)$, $B(3, 5)$ 사이의 거리는?
[3.9점]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

3.두 점 $A(-2, 4)$, $B(3, -1)$ 을 이은 선분 AB 를 $2:3$ 으로
내분하는 점 $P(a, b)$ 에 대해, $a+b$ 의 값은?
[4.0점]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

4.전체집합 U 의 두 부분집합 A , B 에 대하여 $A \cap B = B$ 일 때
항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
[4.1점]

㉠. $A \subset B$

㉡. $A \cup B = A$

㉢. $A^C \subset B^C$

㉣. $A - B = \emptyset$

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

5.전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 항상 성립하는 것은?

[4.1점]

- ① $A \cap B^C = B - A$
- ② $A \cup (A \cap B) = A \cap B$
- ③ $B \cap (A \cup B) = A \cup B$
- ④ $(A^C \cap B)^C = A \cup B^C$
- ⑤ $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

6.다음 집합 중 원소의 개수가 가장 많은 것은?

[4.2점]

- ① $\{x \mid x \text{는 } 16 \text{의 약수}\}$
- ② $\{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$
- ③ $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\}$
- ④ $\{x \mid x \text{는 } x^2 + 1 \leq 0 \text{인 실수}\}$
- ⑤ $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이상 } 20 \text{ 이하의 짝수}\}$

7.전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합

$A = \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 약수}\}, B = \{2, 5\}$

에 대하여 $(A \cap B^C) \cup (B \cap A^C)$ 의 모든 원소의 곱은?

[4.4점]

- ① 15 ② 20 ③ 24
- ④ 30 ⑤ 40

8.점 $(-1, 3)$ 을 지나는 직선을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(5, 2)$ 를 지났다. 처음 직선의 방정식을 $ax - y + b = 0$ 이라 할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 0이 아닌 상수이다.)

[4.4점]

- ① -1 ② 1 ③ 3
- ④ 5 ⑤ 7

9. 향동이네 반 학생 25명을 대상으로 공학 도구 사용 경험을 조사하였더니 프로그램 A를 사용해 본 학생이 20명, 프로그램 B를 사용해 본 학생이 12명이었다. 두 프로그램 A, B를 모두 사용해 본 학생 수의 최댓값과 최솟값의 차는?

[4.5점]

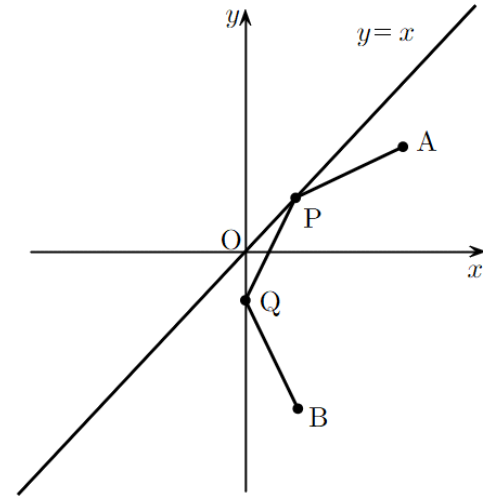
- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

10. 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 로 나타낼 때, 세 집합 A_2, A_3, A_5 에 대하여 $n(A_3 \cap (A_2 \cup A_5))$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

11. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(3, 2), B(1, -3)$ 이 있다. 서로 다른 두 점 P 와 Q 가 각각 직선 $y=x$ 과 y 축 위에 있을 때, $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값은?



[4.5점]

- ① $3\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

12. 직선 $x - y + k = 0$ 을 y 축에 대해 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접할 때, 모든 상수 k 의 값의 곱은?

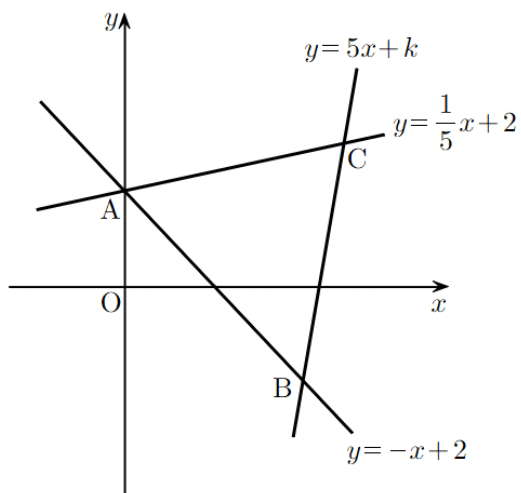
[4.6점]

- ① -12 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -6

13. 그림과 같이 두 직선 $y = -x + 2$ 와 $y = \frac{1}{5}x + 2$ 가 만나는

점을 A라 하고, 두 직선 $y = -x + 2$ 와 $y = \frac{1}{5}x + 2$ 가 직선

$y = 5x + k$ 와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (3, 1)일 때, 상수 k 의 값은?



[4.6점]

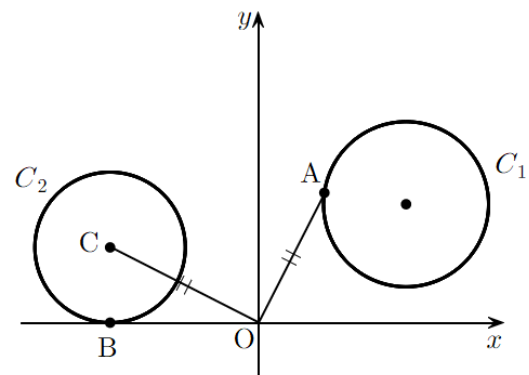
- ① -28 ② -26 ③ -24
④ -22 ⑤ -20

14. 점 (3, 1)을 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 두 원의 넓이의 합은?

[4.7점]

- ① 11π ② 22π ③ 33π
④ 44π ⑤ 55π

15. 그림과 같이 중심이 (5, 4)이고 반지름의 길이가 3인 원 C_1 과 중심이 점 C인 원 C_2 가 있다. 원 C_1 과 선분 OA는 점 A에서 접하고, 원 C_2 와 x 축은 점 B(-5, 0)에서 접한다. $\overline{OA} = \overline{OC}$ 일 때, C_2 의 넓이는?



[4.7점]

- ① $\frac{17}{3}\pi$ ② 6π ③ $\frac{19}{3}\pi$
④ $\frac{20}{3}\pi$ ⑤ 7π

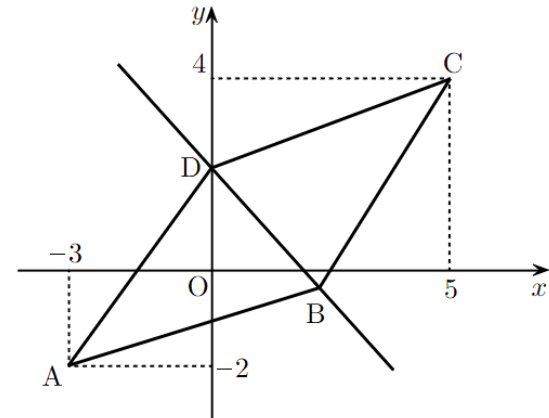
16.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 집합 U 의 부분집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 X 의 모든 원소의 합의 최솟값은?

- (가) $n(X)=6$
 (나) $A - X = B - X$
 (다) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$

[4.8점]

- ① 25 ② 29 ③ 30
 ④ 33 ⑤ 37

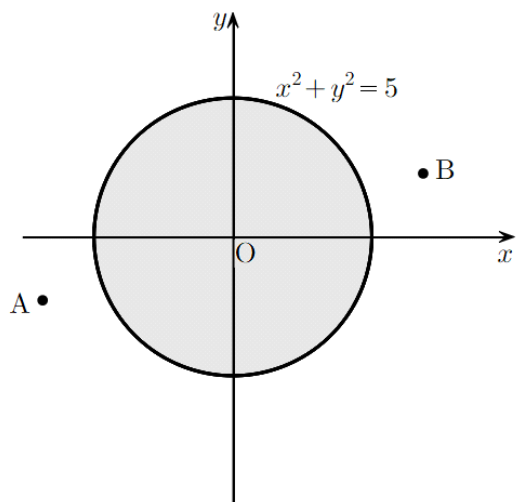
17.그림과 같이 좌표평면 위의 마름모 ABCD에 대하여 두 점 A, C의 좌표는 각각 $(-3, -2)$, $(5, 4)$ 이고, 두 점 B, D는 직선 l 위에 있다. 점 D가 y 축 위의 점일 때, 마름모 ABCD의 넓이는?



[4.9점]

- ① 10 ② $\frac{50}{3}$ ③ 20
 ④ $\frac{70}{3}$ ⑤ 30

18. 그림과 같이 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원과 두 점 $A(-3, -1)$, $B(3, 1)$ 이 있다. 원의 내부를 지나지 않고 점 A에서 점 B까지 이동하는 최단 거리는 $\sqrt{5}(a+b\pi)$ 이다. ab 의 값은? (단, a, b 는 유리수이다.)



[5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

19. 집합 $A = \{2, 3, 5, 6, 9\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A 의 모든 부분집합 X 의 개수는?

- (가) $n(X) \geq 2$
(나) 집합 X 의 모든 원소의 곱은 6의 배수이다.

[5.1점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

20. 원 $(x-4)^2 + y^2 = r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하고, 점 Q를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 점의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 의 최솟값이 $-\frac{12}{5}$ 이고 최댓값이 0 일 때, $|3k|$ 의 값은? (단, $x_1 \neq x_2$ 이고, r 은 양수이다.)

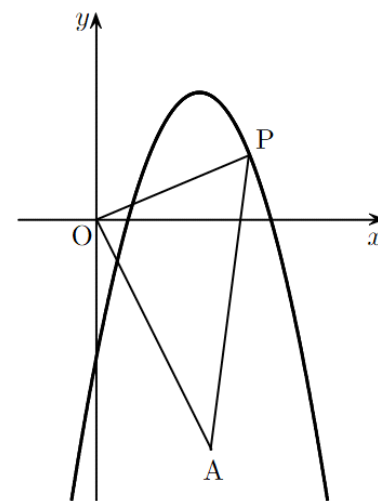
[5.2점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

21. 직선 $2x - (k+7)y - 4k + 6 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 직선 $5x - 12y - 2 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

[4.0점]

22. 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $A(2, -4)$ 와 이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 의 그래프 위의 점 P가 있다. 점 P가 제1사분면 위의 점일 때, 삼각형 OAP의 넓이의 최댓값을 구하시오.



[6.0점]

[바른정답]

1. [정답] ①
2. [정답] ③
3. [정답] ①
4. [정답] ②
5. [정답] ④
6. [정답] ⑤
7. [정답] ②
8. [정답] ⑤
9. [정답] ③
10. [정답] ②
11. [정답] ①
12. [정답] ④
13. [정답] ④
14. [정답] ④
15. [정답] ⑤
16. [정답] ①
17. [정답] ②
18. [정답] ①
19. [정답] ③
20. [정답] ③
21. [정답] 3
22. [정답] 7

1. [정답] ①

[해설]

점 (a, b) 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼
평행이동하면 $(a+m, b+n)$

주어진 점은 $(2, 1)$ 이고 $m=-1, n=1$ 이다

$(2+(-1), 1+1)=(1, 2)$

따라서 답은 ①

2. [정답] ③

[해설]

두 점 사이의 거리는 x 좌표의 차와 y 좌표의 차를 각각 제곱해
더한 뒤 근호를 씌운 값이다

$A(-1, 2), B(3, 5)$ 이므로

$\overline{AB} = \sqrt{(3-(-1))^2 + (5-2)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$

따라서 답은 ③

3. [정답] ①

[해설]

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 $m:n$ 으로 내분하는 점은

$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

$A(-2, 4), B(3, -1)$ 을 $2:3$ 으로 내분하므로

$a = \frac{2 \times 3 + 3 \times (-2)}{2+3} = \frac{6-6}{5} = 0$

$b = \frac{2 \times (-1) + 3 \times 4}{2+3} = \frac{-2+12}{5} = 2$

따라서 $a+b=0+2=2$ 이므로 답은 ①

4. [정답] ②

[해설]

$A \cap B = B$ 는 B 가 A 에 통째로 들어 있다는 뜻, 즉 $B \subset A$
이다

ㄱ. $A \subset B$ 는 포함 방향이 반대다

$A = \{1, 2\}, B = \{1\}$ 이면 $B \subset A$ 이지만 $A \not\subset B$ — 거짓

ㄴ. $B \subset A$ 이면 B 의 원소가 모두 A 에 있으므로

$A \cup B = A$ — 참

ㄷ. $B \subset A$ 이면 여집합은 포함 방향이 뒤집혀 $A^C \subset B^C$ — 참

ㄹ. $A-B = \emptyset$ 은 $A \subset B$ 라는 뜻이라 ㄱ 과 같은 반례로 거짓

따라서 항상 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 이고 답은 ②

5. [정답] ④

[해설]

'항상 성립한다' 는 어떤 A, B, C 를 넣어도 참이라는 뜻이다
— 반례가 하나라도 있으면 거짓이다

① $A \cap B^C = A - B$ 인데 우변은 $B - A$ 다

$A = \emptyset, B = \{1\}$ 이면 좌변은 $\emptyset$, 우변은 $\{1\}$ — 거짓

② 흡수법칙에 의하여 $A \cup (A \cap B) = A$ 다

$A = \{1\}, B = \emptyset$ 이면 좌변은 $\{1\}$, 우변 $A \cap B = \emptyset$ —
거짓

③ 흡수법칙에 의하여 $B \cap (A \cup B) = B$ 다. 같은 반례로 좌변 $\emptyset$
, 우변 $\{1\}$ — 거짓

④ 드모르간 법칙 $(X \cap Y)^C = X^C \cup Y^C$ 에 $X = A^C, Y = B$
를 넣으면

$(A^C \cap B)^C = (A^C)^C \cup B^C = A \cup B^C$ — 언제나 참

⑤ 분배법칙은 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ 이지
 $A \cap (B \cup C)$ 가 아니다

$A = \emptyset, B = \emptyset, C = \{1\}$ 이면 좌변은 $\{1\}$, 우변은 $\emptyset$ —
거짓

따라서 항상 성립하는 것은 ④ 하나뿐이다

6. [정답] ⑤

[해설]

다섯 집합을 원소나열법으로 고쳐 개수를 센다

① 16 의 약수는 1, 2, 4, 8, 16 이므로 5개

② $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0$ 에서 $\{1, 2\}$ 이므로 2개

③ 10 보다 작은 소수는 2, 3, 5, 7 이므로 4개

④ 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 이므로 $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ — 조건을
만족하는 실수가 없어 $\emptyset$ 이고 0개

⑤ 10 이상 20 이하의 짝수는 10, 12, 14, 16, 18, 20 이므로 6개
따라서 원소가 가장 많은 것은 ⑤

7. [정답] ②

[해설]

A 는 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 안에서 4의 약수이므로 $A = \{1, 2, 4\}$

$A \cap B^C = A - B, B \cap A^C = B - A$ 이므로 구하는 집합은
 $(A - B) \cup (B - A)$

$A - B = \{1, 2, 4\} - \{2, 5\} = \{1, 4\}$

$B - A = \{2, 5\} - \{1, 2, 4\} = \{5\}$

합치면 $\{1, 4, 5\}$ 이고 모든 원소의 곱은 $1 \times 4 \times 5 = 20$

따라서 답은 ②

8. [정답] ⑤

[해설]

처음 직선 $ax - y + b = 0$ 은 $y = ax + b$ 이고 점 $(-1, 3)$ 을
지나므로 $-a + b = 3$

x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 x 대신 $x-2$ 를 넣어

$y = a(x-2) + b$

직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동은 x 와 y 를 서로 바꾸는 것이므로

$$x = a(y-2) + b$$

이 직선이 점 (5, 2) 를 지나므로 $5 = a(2-2) + b$, 즉 $b = 5$

$-a + b = 3$ 에 $b = 5$ 를 넣으면 $a = 2$

따라서 $a + b = 2 + 5 = 7$ 이므로 답은 ⑤

9. [정답] ③

[해설]

$n(U) = 25$, $n(A) = 20$, $n(B) = 12$ 라 하자

$A \cap B$ 는 B 의 부분집합이므로 $n(A \cap B) \leq 12$

$n(A \cup B) = 20 + 12 - n(A \cap B) = 32 - n(A \cap B)$ 이고 이 값은 25 이하다

즉 $32 - n(A \cap B) \leq 25$ 에서 $n(A \cap B) \geq 7$

정리하면 $7 \leq n(A \cap B) \leq 12$ 이고, 최솟값 7 은 $A \cup B = U$ 일 때, 최댓값 12 는 $B \subset A$ 일 때 실제로 생긴다

따라서 최댓값은 12 , 최솟값은 7 이고 차는 $12 - 7 = 5$ 이므로 답은 ③

10. [정답] ②

[해설]

A_k 는 100 이하의 자연수 중 k 의 배수의 집합이므로 $n(A_k)$ 는 100 을 k 로 나눈 몫이다

분배법칙에 의하여 $A_3 \cap (A_2 \cup A_5) = (A_3 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_5)$

$A_3 \cap A_2 = A_6$, $A_3 \cap A_5 = A_{15}$, $A_6 \cap A_{15} = A_{30}$

$n(A_6) = 16$, $n(A_{15}) = 6$, $n(A_{30}) = 3$

$n(A_6 \cup A_{15}) = 16 + 6 - 3 = 19$

따라서 답은 ②

11. [정답] ①

[해설]

꺾인 경로의 최솟값은 꺾는 선에 대하여 끝점을 대칭이동해 한 직선으로 펴서 구한다

점 P 는 직선 $y = x$ 위에 있으므로 A(3, 2) 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 A'(2, 3)

이때 $\overline{AP} = \overline{A'P}$

점 Q 는 y 축 위에 있으므로 B(1, -3) 을 y 축에 대하여 대칭이동하면 B'(-1, -3)

이때 $\overline{QB} = \overline{QB'}$

따라서 $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$

등호는 네 점 A' , P , Q , B' 이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

실제로 직선 A'B' 의 방정식은 $y = 2x - 1$ 이고, P(1, 1) , Q(0, -1) 로 잡으면 네 점이 이 순서로 놓이며 $P \neq Q$ 이므로

등호가 성립한다

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (3 - (-3))^2} = \sqrt{9 + 36}$$

$$\sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ 이므로 } \overline{A'B'} = 3\sqrt{5}$$

따라서 최솟값은 $3\sqrt{5}$ 이고 답은 ①

12. [정답] ④

[해설]

y 축에 대한 대칭이동은 x 대신 $-x$ 를 넣는 것이다

$x - y + k = 0 \rightarrow -x - y + k = 0$, 즉 $x + y - k = 0$

원 $x^2 + y^2 = 4$ 는 중심이 원점이고 반지름이 2 다

직선과 원이 접할 조건은 (중심과 직선 사이의 거리) = (반지름) 이므로

$$\frac{|-k|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 2 \text{ 에서 } |k| = 2\sqrt{2} \text{ , 즉 } k^2 = 8$$

두 값 $k = 2\sqrt{2}$, $k = -2\sqrt{2}$ 의 곱은 -8

따라서 답은 ④

13. [정답] ④

[해설]

먼저 점 A 를 구한다 — $-x + 2 = \frac{1}{5}x + 2$ 에서 $\frac{6}{5}x = 0$, 즉

$x = 0$ 이고 $y = 2$

즉 A(0, 2)

B 는 $y = -x + 2$ 와 $y = 5x + k$ 의 교점이므로

$-x + 2 = 5x + k$ 에서 $x = \frac{2-k}{6}$

C 는 $y = \frac{1}{5}x + 2$ 와 $y = 5x + k$ 의 교점이므로

$\frac{1}{5}x + 2 = 5x + k$ 에서 $\frac{24}{5}x = 2 - k$, 즉 $x = \frac{5(2-k)}{24}$

무게중심의 x 좌표는 세 점의 x 좌표의 평균이므로

$$0 + x_B + x_C = 3 \times 3 = 9$$

즉 $\frac{2-k}{6} + \frac{5(2-k)}{24} = 9$ 이고, 좌변을 묶으면

$$\frac{4(2-k) + 5(2-k)}{24} = \frac{3(2-k)}{8} = 9$$

$2 - k = 24$ 에서 $k = -22$

이때 B(4, -2) , C(5, 3) 이고 무게중심은

$$\left(\frac{0+4+5}{3}, \frac{2-2+3}{3} \right) = (3, 1) \text{ 로 조건과 맞다}$$

따라서 답은 ④

14. [정답] ④

[해설]

x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심은 $|x| = |y|$ 를 만족하고, 반지름은 그 값과 같다

지나는 점 (3, 1) 이 제1사분면 위에 있으므로 원도 제1사분면에 있고 중심은 (r, r) ($r > 0$) 로 놓을 수 있다

$$(3-r)^2 + (1-r)^2 = r^2$$

펴서 정리하면 $9-6r+r^2+1-2r+r^2=r^2$, 즉 $r^2-8r+10=0$
판별식이 $64-40=24>0$ 이므로 서로 다른 두 양수 r_1, r_2 가
나오고 근과 계수의 관계에서 $r_1+r_2=8, r_1r_2=10$

$$(r_1)^2 + (r_2)^2 = (r_1+r_2)^2 - 2r_1r_2 = 64-20=44$$

따라서 두 원의 넓이의 합은 $\pi(r_1)^2 + \pi(r_2)^2 = 44\pi$ 이므로 답은
④

15. [정답] ⑤

[해설]

선분 OA 가 원 C_1 과 점 A 에서 접하므로 반지름과 접선은
수직이다

원 C_1 의 중심을 D(5, 4) 라 하면 직각삼각형 OAD 에서

$$\overline{OA}^2 = \overline{OD}^2 - 3^2 = (5^2 + 4^2) - 9 = 41 - 9 = 32$$

원 C_2 는 x 축과 점 B(-5, 0) 에서 접하므로 중심은 C(-5, r)

이고 반지름은 r 이다 (단, $r>0$)

$$\overline{OA} = \overline{OC} \text{ 이므로 } \overline{OC}^2 = (-5)^2 + r^2 = 25 + r^2 = 32$$

$$\text{즉 } r^2 = 7$$

따라서 원 C_2 의 넓이는 $\pi r^2 = 7\pi$ 이므로 답은 ⑤

16. [정답] ①

[해설]

조건 (나) $A-X=B-X$ 를 읽는다 — X 밖의 원소는 A 에
들어가는 것과 B 에 들어가는 것이 같아야 한다

즉 A 와 B 중 한쪽에만 있는 원소는 모두 X 에 들어가야 한다

$$A-B=\{2, 3\}, B-A=\{7, 8\} \text{ 이므로 } \{2, 3, 7, 8\} \subset X$$

조건 (다) $(X-A) \cap (X-B) \neq \emptyset$ 은 $X \cap (A \cup B)^C \neq \emptyset$ 과
같다

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \text{ 이므로 } (A \cup B)^C = \{1, 9, 10\}$$

즉 1, 9, 10 중 적어도 하나가 X 에 들어가야 한다

조건 (가) $n(X)=6$ 이므로 반드시 들어가는 $\{2, 3, 7, 8\}$ (합 20)
에 두 개를 더 고른다

합을 최소로 하려면 (다)를 채우는 원소로 가장 작은 1 을 고르고,
남은 한 자리는 $\{4, 5, 6, 9, 10\}$ 중 가장 작은 4 를 고른다

$X = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\}$ 일 때 $A-X = \{5, 6\} = B-X$ 로 (나)도
만족한다

따라서 최솟값은 $20+1+4=25$ 이므로 답은 ①

17. [정답] ②

[해설]

마름모의 두 대각선은 서로 수직이등분한다

$$\text{대각선 AC 의 중점은 } M\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{-2+4}{2}\right) = (1, 1) \text{ 이고}$$

$$\text{기울기는 } \frac{4-(-2)}{5-(-3)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

직선 l 은 M 을 지나고 AC 와 수직이다

수직인 두 직선은 기울기의 곱이 -1 이므로 l 의 기울기는 $-\frac{4}{3}$

$$l: y-1 = -\frac{4}{3}(x-1), \text{ 즉 } y = -\frac{4}{3}x + \frac{7}{3}$$

점 D 는 y 축 위의 점이므로 $x=0$ 을 넣어 $D\left(0, \frac{7}{3}\right)$

$$M \text{ 이 BD 의 중점이므로 } B\left(2 \times 1 - 0, 2 \times 1 - \frac{7}{3}\right) = \left(2, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\overline{AC} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

두 점 $D\left(0, \frac{7}{3}\right)$ 와 $M(1, 1)$ 의 좌표 차는 $1-0=1$ 과

$$1 - \frac{7}{3} = -\frac{4}{3} \text{ 이므로}$$

$$\overline{DM}^2 = 1^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9} \text{ 에서 } \overline{DM} = \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{BD} = 2\overline{DM} = 2 \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$$

마름모의 넓이는 (두 대각선의 길이의 곱) $\div 2$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 10 \times \frac{10}{3} = \frac{50}{3}$$

따라서 답은 ②

18. [정답] ①

[해설]

원의 내부를 지나지 못하므로 최단 경로는 접선 + 원의 호 + 접선
으로 이루어진다

$$A(-3, -1) \text{ 에서 } \overline{OA} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \text{ 이고 반지름은 } \sqrt{5}$$

점 A 에서 그은 접선의 접점을 T 라 하면 $\angle OTA = 90^\circ$ 이므로

$$\overline{AT}^2 = \overline{OA}^2 - 5 = 10 - 5 = 5 \text{ 이므로 } \overline{AT} = \sqrt{5}$$

직각삼각형 OTA 는 $\overline{OT} = \overline{AT} = \sqrt{5}$ 인 직각이등변삼각형이므로
 $\angle AOT = 45^\circ$

B(3, 1) 은 A 를 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로

$\angle AOB = 180^\circ$ 이고, B 쪽 접선도 같은 길이 $\sqrt{5}$, 같은 각
 45° 를 만든다

따라서 지나야 하는 호의 중심각은 $180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$

$$\text{이고 호의 길이는 } 2\pi\sqrt{5} \times \frac{90}{360} = \frac{\sqrt{5}\pi}{2}$$

$$\text{최단 거리는 } \sqrt{5} + \sqrt{5} + \frac{\sqrt{5}\pi}{2} = \sqrt{5}\left(2 + \frac{1}{2}\pi\right)$$

$$\text{즉 } a=2, b=\frac{1}{2} \text{ 이므로 } ab = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

따라서 답은 ①

19. [정답] ③

[해설]

원소의 곱이 6의 배수라는 것은 곱이 2의 배수이면서 3의 배수라는 뜻이다

$A = \{2, 3, 5, 6, 9\}$ 에서 짝수는 2, 6 이고 3의 배수는 3, 6, 9 다

곱이 짝수가 되려면 2 와 6 중 적어도 하나를 포함해야 한다

곱이 3의 배수가 되려면 3, 6, 9 중 적어도 하나를 포함해야 한다

A 의 부분집합은 모두 $2^5 = 32$ 개다

짝수 조건을 만족하는 것은 $32 - 2^3 = 32 - 8 = 24$ 개 (2, 6 을 둘 다 안 쓰는 경우가 2^3 개)

3의 배수 조건을 만족하는 것은 $32 - 2^2 = 32 - 4 = 28$ 개 (3, 6, 9 를 셋 다 안 쓰는 경우가 2^2 개)

둘 중 어느 조건도 만족하지 않는 것은 2, 6, 3, 9 를 모두 안 쓰는 경우로 $2^1 = 2$ 개

즉 둘 중 적어도 하나를 만족하는 것이 $32 - 2 = 30$ 개이므로, 둘 다 만족하는 것은 $24 + 28 - 30 = 22$ 개

이 중 원소가 1개인 것은 $\{6\}$ 하나뿐이고 $n(X) \geq 2$ 라야 하므로 하나를 뺀다

따라서 개수는 $22 - 1 = 21$ 이므로 답은 ③

20. [정답] ③

[해설]

먼저 두 점이 움직이는 자취를 각각 구한다

점 P 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 (x_1, y_1) 는 원

$(x-4)^2 + y^2 = r^2$ 를 대칭이동한 원 위에 있다

즉 $(x_1)^2 + (y_1 - 4)^2 = r^2$ — 중심 $(0, 4)$, 반지름 r 인 원

점 Q 를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 점 (x_2, y_2) 는

$(x_2 - 4 - k)^2 + (y_2)^2 = r^2$ — 중심 $(4+k, 0)$, 반지름 r 인 원 위에 있다

$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 는 두 점을 지나는 직선의 기울기이므로, 기울기가

m 인 직선 $y = mx + n$ 이 두 원을 모두 만날 수 있으면 그 m 이 가능하다

직선 $mx - y + n = 0$ 이 첫째 원과 만날 조건은 $\frac{|n-4|}{\sqrt{m^2+1}} \leq r$,

둘째 원과 만날 조건은 $\frac{|m(4+k)+n|}{\sqrt{m^2+1}} \leq r$

두 조건을 동시에 만족하는 n 이 있으려면 두 구간이 겹쳐야 하므로

$|4 + m(4+k)| \leq 2r\sqrt{m^2+1}$

$t = 4+k$ 로 놓고 양변을 제곱해 정리하면

$(t^2 - 4r^2)m^2 + 8tm + 16 - 4r^2 \leq 0$

m 의 최솟값이 $-\frac{12}{5}$, 최댓값이 0 이므로 이 부등식의 해집합은

$-\frac{12}{5} \leq m \leq 0$ 이다. $m=0$ 이 경계값이므로 대입하면

$16 - 4r^2 = 0$ 에서 $r = 2$

이때 부등식은 $m\{(t^2 - 16)m + 8t\} \leq 0$ 이고 두 근은 0 과

$-\frac{8t}{t^2 - 16}$ 이다

해집합이 두 근 사이의 구간이려면 $t^2 - 16 > 0$ 이어야 하고, 작은

근이 $-\frac{12}{5}$ 이므로

$-\frac{8t}{t^2 - 16} = -\frac{12}{5}$ 에서 $40t = 12t^2 - 192$, 즉 $3t^2 - 10t - 48 = 0$

$(3t+8)(t-6)=0$ 이므로 $t=6$ 또는 $t = -\frac{8}{3}$ 인데 $t^2 > 16$

에서 $t=6$

$4+k=6$ 이므로 $k=2$ 이고 $|3k|=6$

따라서 답은 ③

21. [정답] 3

[해설]

직선의 방정식을 k 에 대하여 내림차순으로 정리한다

$2x - (k+7)y - 4k + 6 = 0$ 에서 $(2x - 7y + 6) + k(-y - 4) = 0$

k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면 k 의 계수와 상수항이 모두 0 이어야 한다

$-y - 4 = 0$ 에서 $y = -4$

$2x - 7y + 6 = 0$ 에 $y = -4$ 를 넣으면 $2x + 28 + 6 = 0$, 즉 $x = -17$

따라서 $P(-17, -4)$

점 (x_0, y_0) 와 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\frac{|5 \times (-17) - 12 \times (-4) - 2|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{|-85 + 48 - 2|}{13} = \frac{39}{13} = 3$$

따라서 구하는 거리는 3

22. [정답] 7

[해설]

밀변을 선분 OA 로 고정하면 넓이는 점 P 에서 직선 OA 까지의 거리에만 달려 있다

두 점 $O(0, 0)$, $A(2, -4)$ 를 지나는 직선은 $y = -2x$, 즉

$2x + y = 0$ 이고 $\overline{OA} = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = 2\sqrt{5}$

$P(p, -p^2 + 4p - 2)$ 라 하면 점 P 와 직선 사이의 거리는

$$d = \frac{|2p + (-p^2 + 4p - 2)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-p^2 + 6p - 2|}{\sqrt{5}}$$

삼각형의 넓이는 $S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times d = |-p^2 + 6p - 2|$

P 가 제1사분면 위의 점이므로 $p > 0$ 이고 $-p^2 + 4p - 2 > 0$
 $p^2 - 4p + 2 < 0$ 에서 $2 - \sqrt{2} < p < 2 + \sqrt{2}$
 $q = -p^2 + 4p - 2$ 라 하면 $-p^2 + 6p - 2 = 2p + q$ 이고 $p > 0$,
 $q > 0$ 이므로 이 값은 항상 양수다. 따라서 절댓값을 벗길 수 있고
 $-p^2 + 6p - 2 = -(p-3)^2 + 7$
 즉 $S = -(p-3)^2 + 7$ 이고 $2 - \sqrt{2} < 3 < 2 + \sqrt{2}$ 이므로 $p = 3$
 을 쓸 수 있다
 이때 $P(3, 1)$ 이고 $S = 7$
 따라서 넓이의 최댓값은 7